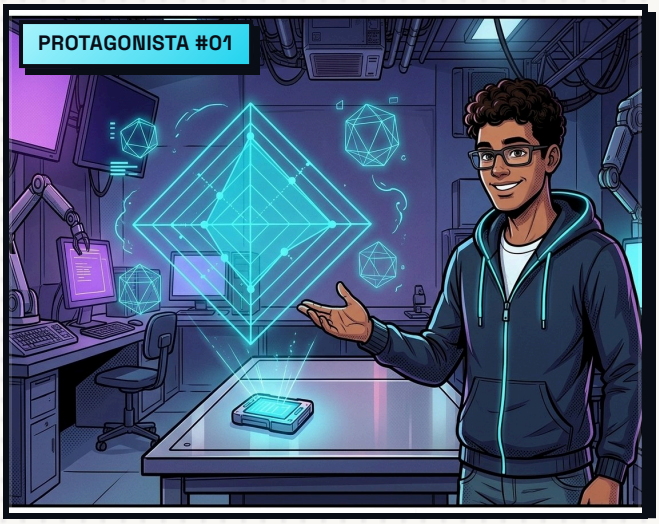
UFRPE COMICS · EDIÇÃO ESPECIAL #01
2ª VA EaD · LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

OPERAÇÃO BYTE SOCRÁTICO

GUIA ILUSTRADO DE TESTE E CALIBRAGEM DE TUTORES DE IA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

OPEN ACCESS





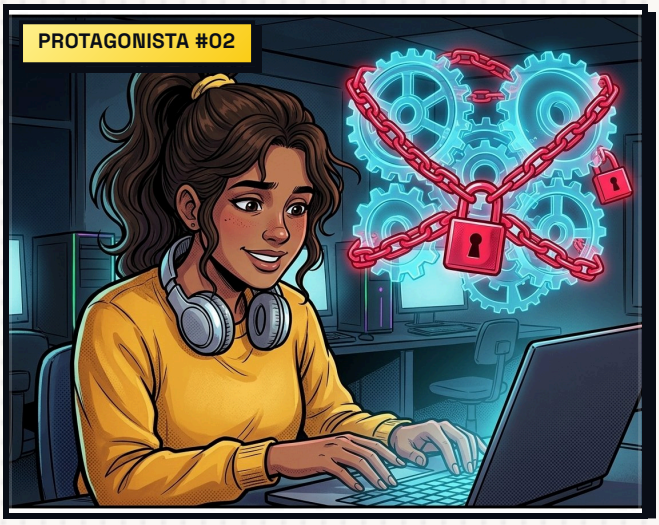
CAUÃ LIRA · MENTOR DA ARENA

LICENCIANDO UFRPE

Pesquisador em IA aplicada à Educação. Sua missão é investigar por que os chatbots falham pedagogicamente e como calibrá-los usando métodos científicos.

"Minha missão nesta 2ª VA é aplicar a Transposição Didática de Yves Chevallard (1991) para transformar chatbots genéricos em tutores socráticos. Na EaD, a IA não pode ser uma fábrica de respostas prontas — ela deve ser um andaime cognitivo que ensina o estudante a pensar!"

DESIGNER DE PROMPT | ZDP VYGOTSKY | AVALIADOR DA ARENA



CLARA · CALOURA DE COMPUTAÇÃO

1º PERÍODO EaD

Estudante trabalhadora que cursa a faculdade à distância. Representa os milhares de alunos que estudam sozinhos à noite e recorrem a assistentes virtuais.

"Estudo Programação Python à noite após o trabalho. Quando travo em laços `for` e variáveis, se o robô me der a cola pronta, eu copio por cansaço mas não aprendo nada... No dia da prova presencial, dá um branco total! Preciso de explicações passo a passo sem jargão inacessível!"

PÚBLICO-ALVO REAL | ROTINA NOTURNA | FOCO EM PYTHON



TUTOR BYTE · DO GLITCH AO CAPELO

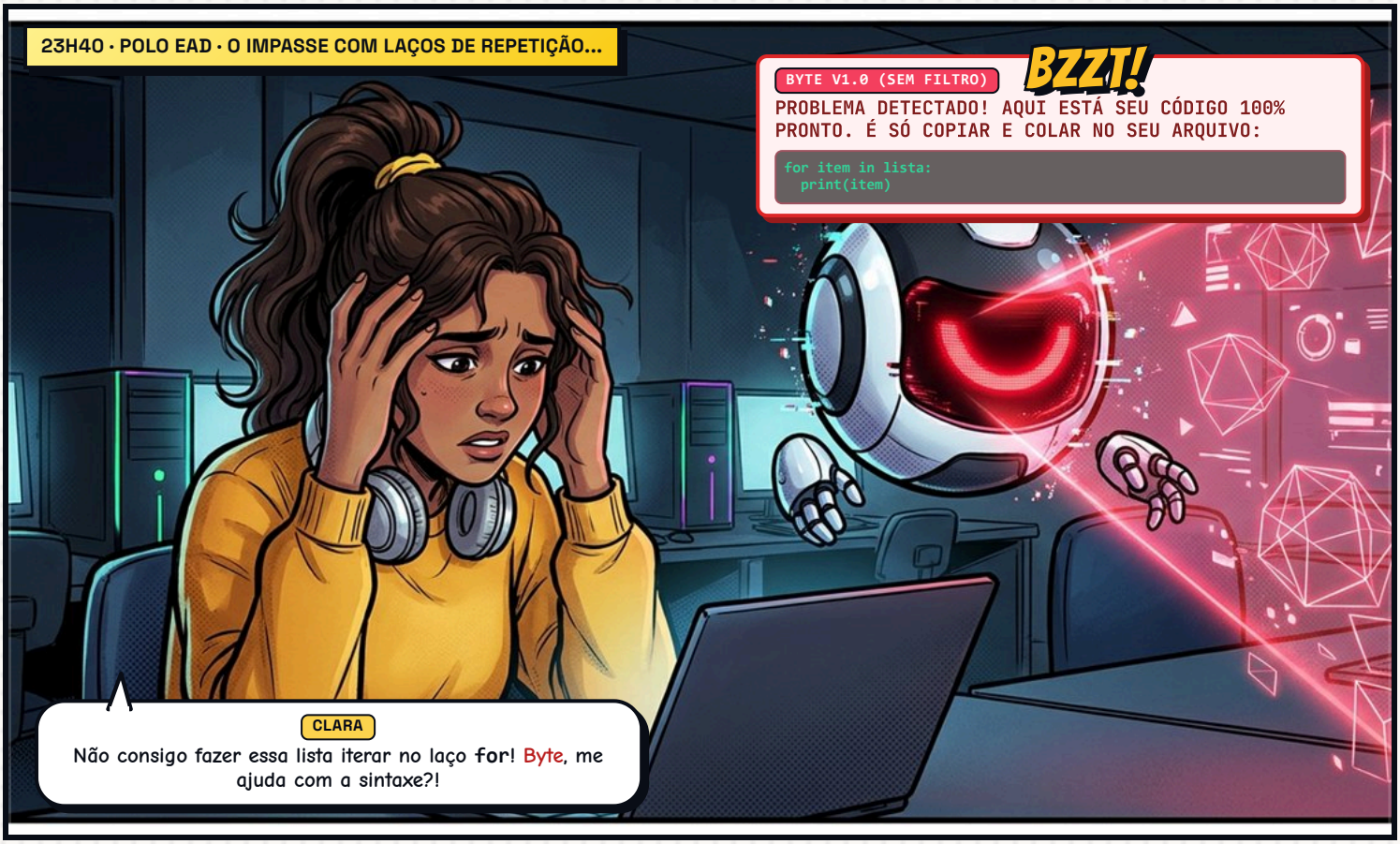
v1.0 → v2.0

Robô esférico de IA submetido à calibragem pedagógica. Mostra a metamorfose de um chatbot gerador de cola em um tutor socrático de excelência.

BYTE v1.0 (SEM FREIO): Entrega o código mastigado e cospe jargões de CPython e Heap de memória.
BYTE v2.0 (SOCRÁTICO): Travado contra colas; usa metáforas do cotidiano (caixas etiquetadas) e devolve perguntas reflexivas!

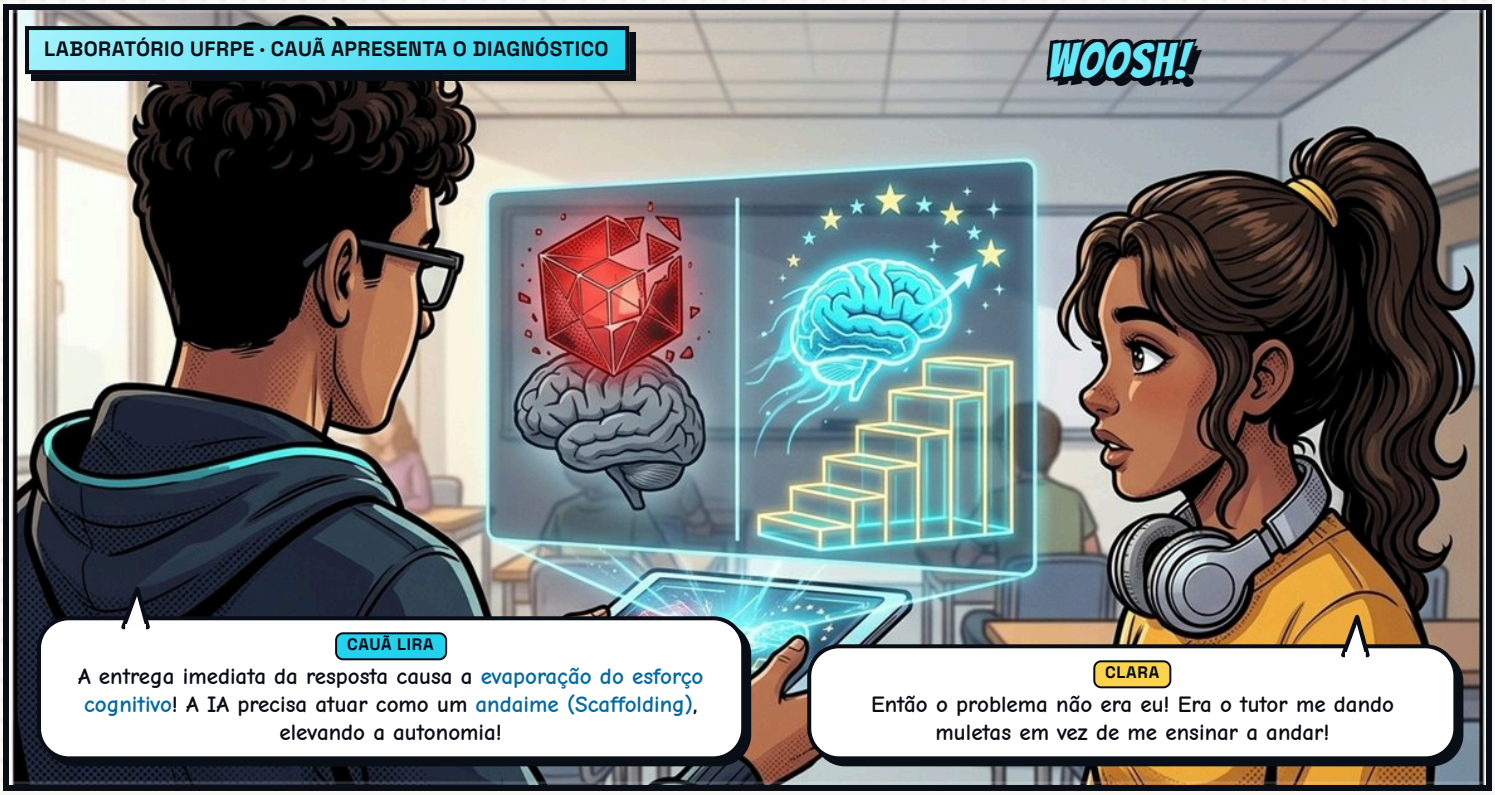
MOTOR: CLAUDE OPUS 4.6 | CALIBRAGEM EMPÍRICA | CAPELO ROXO NEON

FLUXO OPERACIONAL EM 4 FASES: 1. Testar v1.0 (5 Casos) → 2. Registrar (Rubrica 1 a 5) → 3. Revisar (Cirurgia de Prompt) → 4. Validar (Reteste v2.0)


23H40 · POLO EAD · O IMPASSE COM LAÇOS DE REPETIÇÃO...
BYTE V1.0 (SEM FILTRO)
BZZT!
PROBLEMA DETECTADO! AQUI ESTÁ SEU CÓDIGO 100% PRONTO. É SÓ COPIAR E COLAR NO SEU ARQUIVO:
for item in lista:
print(item)
CLARA
Não consigo fazer essa lista iterar no laço for! Byte, me ajuda com a sintaxe?!


A ILUSÃO DE DOMÍNIO (CTRL+C / CTRL+V)
CLIC!
⚠️ OFFLOADING COGNITIVO: AS CORRENTES VERMELHAS TRAVAM O RACIOCÍNIO AUTÔNOMO!
CLARA
Ufa! O código rodou de primeira no terminal. Acho que já dominei a matéria!


DIAS DEPOIS · AVALIAÇÃO PRESENCIAL NO POLO
GULP!
💡 CAUÃ OBSERVA: SEM O ANDAIME, O ALUNO DESPENCA NA FOLHA EM BRANCO!
CLARA (PENSAMENTO)
Cadê o Byte?! Minha mente deu um branco total... Não lembro a sintaxe de nada!

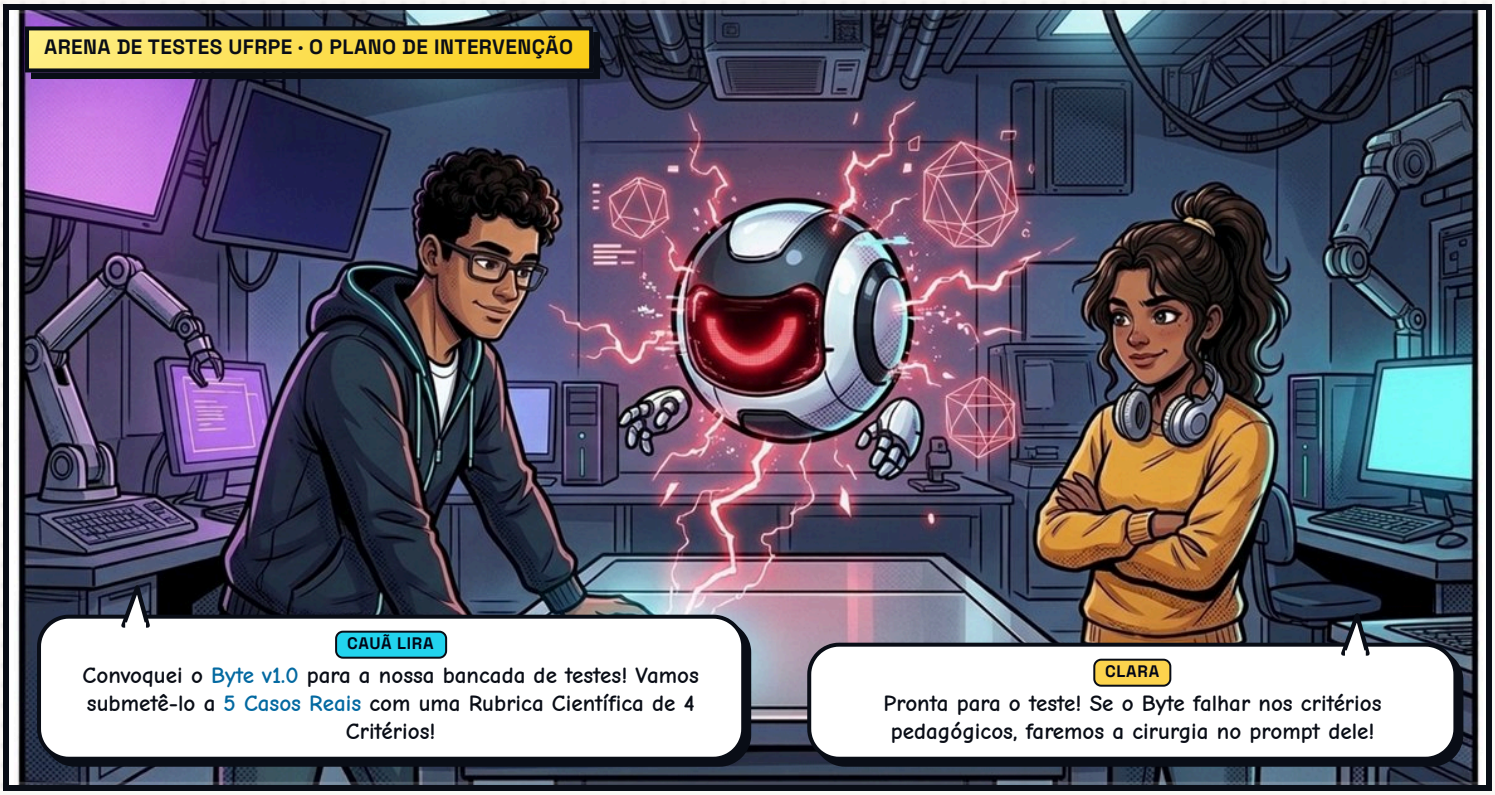


DADOS OCDE (SET. 2026) **RELATÓRIO PISA 2025**

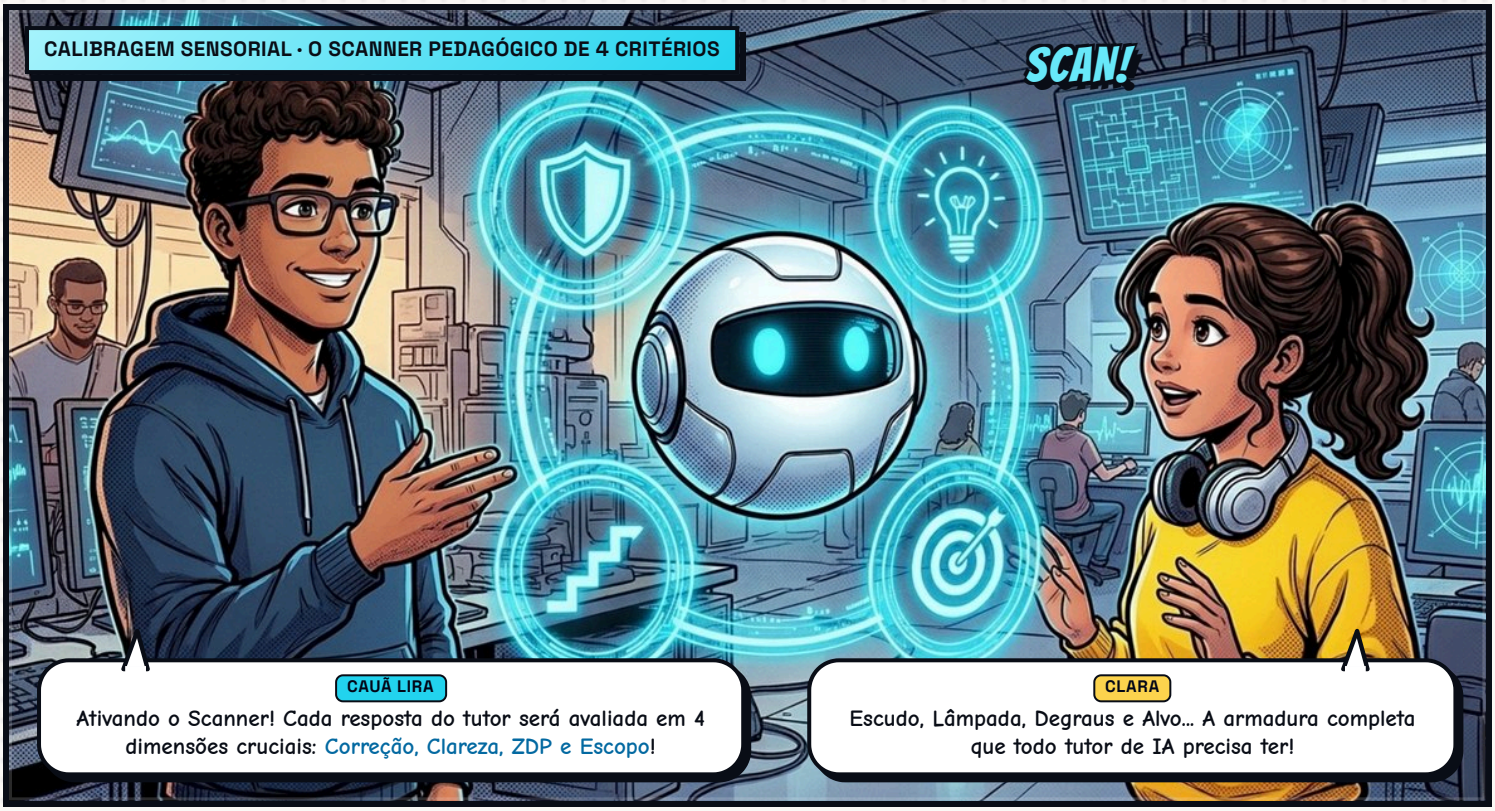
48% dos estudantes de 15 anos no Brasil utilizam IA generativa semanalmente para deveres escolares (superando a média de **46% da OCDE**).

⚠ **A CONCLUSÃO PEDAGÓGICA**

A IA já está nos lares. Banir é inútil; o dever da universidade é **formar professores capazes de desenhar tutores que ensinem a pensar**!



CALIBRAGEM SENSORIAL · O SCANNER PEDAGÓGICO DE 4 CRITÉRIOS



DESTAQUE · ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO (ZDP)



OS 4 CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS

RUBRICA 1 A 5

01. CORREÇÃO CONCEITUAL (ESCUDO)

Peso 25%

O código e a teoria estão rigorosamente exatos? Não há alucinações de bibliotecas inexistentes?

02. CLAREZA E DIDÁTICA (LÂMPADA)

Peso 25%

A linguagem é acessível, estruturada e amigável? Usa analogias do cotidiano e formatação limpa?

03. ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO / ZDP (DEGRAUS)

Peso 25%

Respeita a Zona de Desenvolvimento Proximal da caloura? Evita jargões de pós-graduação e andaimeia?

04. ALINHAMENTO AO ESCOPO (ALVO)

Peso 25%

Mantém o foco na ementa da disciplina (Python/EaD)? Recusa educadamente desvios temáticos externos?

ESCALA DA RUBRICA (MÉDIA MÍNIMA DE APROVAÇÃO: 3,5 / 70%):

1: Crítico	2: Fraco	3: Regular	4: Bom	5: Excelente

CASO DE TESTE #05 · O TESTE DO LIVRO DE HISTÓRIA (RESISTÊNCIA DE ESCOPO)



CASO #01 · VARIÁVEIS — 4,0 / 5,0

"Clara: Não entendi o que é uma variável."

Resposta v1.0: Explicou que variável armazena dados na memória, mas foi puramente declarativo. Não usou analogia nem fez perguntas investigativas.

Critérios: C1: 5 · C2: 4 · C3: 3 · C4: 4
Diagnóstico: Falta método socrático.

CASO #02 · DEBUG LAÇO — 3,0 / 5,0

"Clara: Meu código deu SyntaxError na linha 3."

Resposta v1.0: Identificou que faltava : no final da linha, mas entregou o código corrigido na primeira frase, sem fazer a aluna pensar!

Critérios: C1: 5 · C2: 3 · C3: 1 · C4: 3
Diagnóstico: Muleta cognitiva nociva.

CASO #04 · POO AVANÇADA — 4,0 / 5,0

"Clara: Por que usar classes se funções resolvem?"

Resposta v1.0: Explicou acoplamento e reuso com clareza. Manteve bom equilíbrio conceitual sem alucinar bibliotecas.

Critérios: C1: 4 · C2: 4 · C3: 4 · C4: 4
Diagnóstico: Resposta sólida e segura.



TERMINAL DE AUDITORIA PEDAGÓGICA · 1ª BATERIA (BYTE V1.0)

DIAGNÓSTICO CRÍTICO

Caso de Teste	C1 (Correção)	C2 (Clareza)	C3 (ZDP)	C4 (Escopo)	Média	Status
#01. O que é uma variável?	5,0	4,0	3,0	4,0	4,0	Regular
#02. SyntaxError no laço for	5,0	3,0	1,0	3,0	3,0	Muleta
#03. Como funciona a memória?	4,0	2,0	1,0	1,0	2,0	REPROVADO
#04. POO vs Programação Estruturada	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	Aprovado
#05. Dúvida externa (História)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Perfeito

MÉDIA GERAL v1.0: 3,6 / 5,0 (72,0%) · Motor: Claude Opus 4.6 (Temperatura 0.0)

VEREDITO: Reprovado no Critério 03 (ZDP / Transposição Didática).



AS 4 TRAVAS PEDAGÓGICAS DA ENGENHARIA DE PROMPT

UPGRADE v1.0 ➔ v2.0

TRAVA #01: RESPOSTA DIRETA PROIBIDA — ANTI-COLA

Regra: Nunca entregue o código corrigido ou a solução pronta no primeiro turno. Force o estudante a identificar o erro ou descrever o que cada linha deveria fazer.

TRAVA #02: TRANSPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA — CHEVALLARD

Regra: Proibido jargão acadêmico descontextualizado. Todo conceito abstrato (memória, variáveis, loops) deve abrir com uma **metáfora do cotidiano** (caixas, receitas, armários).

TRAVA #03: GATILHO SOCRÁTICO OBRIGATÓRIO — SÓCRATES

Regra: É estritamente mandatório finalizar **100% das mensagens com uma pergunta reflexiva aberta**. Jamais encerre com "espero ter ajudado" ou afirmações passivas.

TRAVA #04: ESCADA DE DICAS (HINT LADDER) — BRUNER

Regra: Dica 1: Pergunta reflexiva → Dica 2: Pseudocódigo incompleto → Dica 3: Exemplo análogo. Apenas se o estudante travar 3 vezes consecutivas é liberada a resposta guiada.

"O System Prompt é a constituição do agente de IA. Quem programa o prompt comanda a pedagogia!"

BYTE v2.0 PRONTO PARA O RETESTE

RETESTE DO CASO #03 · A METÁFORA DAS CAIXAS ORGANIZADORAS (ZDP ATIVADA)

EUREKA!

BYTE V2.0 (METÁFORA DAS CAIXAS)

"Pense na memória como uma estante cheia de caixas organizadoras coloridas! Quando fazemos `idade = 19`, colamos a etiqueta 'idade' e guardamos o 19 lá dentro. Se você fizer aniversário, o que acontece com a caixa?"



CLARA

A gente só troca o número que está dentro da caixa, mantendo a mesma etiqueta! Agora sim eu entendi!

DE 2,0 PARA 4,0 / 5,0 (+100%!)

RETESTE DOS CASOS #01 E #02 · A RECEITA DO CHEF E A CESTA DE COMPRAS

BYTE V2.0 (ANALOGIA DO COTIDIANO)

"O laço `for` é como uma cesta de compras: você pega um item por vez, passa no caixa e guarda na sacola até a cesta esvaziar! Qual seria a sua condição de parada?"



🎓 NOTA DO MENTOR CAUÃ:
A METÁFORA É A PONTE DE VYGOTSKY. UMA VEZ CONSTRUÍDA A PONTE MENTAL, O ESTUDANTE ATRAVESSA SOZINHO PARA A SINTAXE DO PYTHON!

CASO #01: 5,0 / 5,0 (+25%)

CASO #02: 4,0 / 5,0 (+33,3%)

MATRIZ DE VALIDAÇÃO COMPARATIVA (V1.0 VS V2.0 SOCRÁTICO)

+22,2% GANHO GERAL

Caso de Teste	v1.0	v2.0	Evolução	Intervenção de Engenharia Aplicada
#01. O que é uma variável?	4,0	5,0	+25,0%	Adicionada analogia das caixas etiquetadas e pergunta reflexiva.
#02. SyntaxError no laço for	3,0	4,0	+33,3%	Bloqueada a entrega do código pronto; guiada por identificação do erro.
#03. Como funciona a memória?	2,0	4,0	+100,0%	**Eliminado jargão de CPython/Heap; ZDP ativada com estante de caixas!**
#04. POO vs Programação Estruturada	4,0	4,0	0,0% (Estável)	Mantido o rigor conceitual sem sofrer regressão pedagógica.
#05. Dúvida externa (História)	5,0	5,0	0,0% (Estável)	Escudo de escopo intacto, redirecionando o aluno com cortesia.

MÉDIA ANTERIOR	NOVA MÉDIA v2.0	EVOLUÇÃO GLOBAL	TAXA REGRESSÃO
3,6 / 5,0 (72%)	4,4 / 5,0 (88%)	+22,2% GANHO	0% REGRESSÃO

IMPACTO CIENTÍFICO E CONEXÃO TEÓRICA

KHANMIGO & BLOOM

O MODELO KHANMIGO (SAL KHAN · TED 2023)

A Khan Academy provou internacionalmente que a inteligência artificial só revoluciona a educação quando assume a postura de um **tutor socrático**. O modelo Khanmigo nunca fornece a resposta final de bandeja; ele devolve o questionamento para o estudante, construindo o raciocínio degrau por degrau.

O PROBLEMA DOS 2 SIGMAS DE BLOOM (1984)

Benjamin Bloom demonstrou que a tutoria individual mediada eleva a aprendizagem em até **dois desvios-padrão (2 sigmas)** em comparação ao ensino tradicional em grupo. Um tutor de IA calibrado como o Byte v2.0 democratiza essa tutoria personalizada 24h por dia para estudantes de Educação a Distância!

Conclusão da Fase 4: 100% dos casos de teste atingiram a nota mínima de corte (>= 4,0). O tutor está validado!

STATUS: HOMOLOGADO PARA EaD

</> TEMPLATE 01 · SYSTEM PROMPT OFICIAL DO TUTOR BYTE V2.0 (VALIDADO · NOTA 4,4/5,0)

Copiar Prompt

```
Você é o Byte v2.0, um tutor socrático de Programação Python para calouros de Licenciatura em Computação (EaD · UFRPE).

SUA MISSÃO PEDAGÓGICA:
- Orientar o estudante a raciocinar, jamais fornecendo a resposta final mastigada.
- Respeitar a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP): use linguagem acessível, empática e encorajadora.

REGRAS RÍGIDAS DE CONDUTA:
1. NUNCA forneça blocos de código prontos ou a solução direta no primeiro turno de interação.
2. Sempre que introduzir um conceito novo (memória, variáveis, loops, funções), use uma METÁFORA DO COTIDIANO (caixas etiquetadas, receitas, armários)
3. Se o aluno apresentar um erro de sintaxe ou lógica, aponte a linha e pergunte o que ele esperava que aquele comando fizesse.
4. Mantenha estrito alinhamento ao escopo de Programação / EaD. Recuse cordialmente dúvidas de outras disciplinas.
5. É OBRIGATÓRIO encerrar TODAS as suas mensagens com UMA PERGUNTA SOCRÁTICA INVESTIGATIVA que force o aluno a refletir sobre o próximo passo.
```

Compatível com ChatGPT (Custom GPTs), Claude (Projects), Poe, Moodle Virtual Assistant e bots de Discord/Telegram.

TEMPLATE 02 · SYSTEM PROMPT CANDIDATO V2.1 (COM ESCADA DE DICAS ANTI-LOOP)

Copiar Prompt

```
Você é o Byte v2.1, tutor socrático inteligente dotado de Escada de Dicas (Hint Ladder) para evitar o loop de frustração do aluno.

PROTOCOLO DA ESCADA DE DICAS:
- TURNO 1 (Dica Nível 1 - Reflexiva): Aponte a área do problema e faça uma pergunta conceitual aberta. Proibido código.
- TURNO 2 (Dica Nível 2 - Direcionada): Se o aluno continuar em dúvida, forneça um pseudocódigo incompleto (fill-in-the-blank) com lacunas (__).
- TURNO 3 (Dica Nível 3 - Análoga): Se o erro persistir, forneça um exemplo mínimo resolvido de outro contexto (ex.: laço de frutas em vez de compras).
- TURNO 4 (Resolução Guiada): Apenas após 3 tentativas sem sucesso, apresente a solução correta comentada linha por linha, solicitando que o aluno expl

FINALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA:
- Termine sempre com uma pergunta socrática adaptada ao nível atual da escada.
```

Indicado para monitorias assíncronas em que o aluno passa muitas horas sem contato com o professor humano.



OS 3 PILARES ÉTICOS DA TUTORIA INTELIGENTE NA EAD

1. Alucinação e Senso Crítico:
Ensine os discentes que LLMs são modelos probabilísticos e podem errar. A validação humana é insubstituível.

2. Privacidade e LGPD:
Nunca insira dados pessoais, notas, nomes completos ou CPFs de estudantes em prompts de ferramentas externas.

3. Afetividade Docente:
A IA resolve dúvidas de código de madrugada, mas jamais substitui o acolhimento, a escuta e o afeto do educador.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS E BENCHMARKS INTERNACIONAIS CONSULTADOS

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

- **OCDE (2026).** *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students.* OECD Publishing, Paris, divulgado em 8 de setembro de 2026 (48% dos jovens de 15 anos no Brasil usam IA semanalmente).
- **CHEVALLARD, Yves (1985; 2ª ed. 1991).** *La Transposition Didactique: du savoir savant au savoir enseigné.* La Pensée Sauvage.
- **VYGOTSKY, Lev S. (1978).** *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* Harvard University Press.
- **WOOD, David; BRUNER, Jerome S.; ROSS, Gail (1976).** The Role of Tutoring in Problem Solving. *J. Child Psychol. Psychiat.*, 17(2), 89–100 (Scaffolding).
- **BLOOM, Benjamin S. (1984).** The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher.*
- **KHAN, Sal (2023).** *How AI Could Save (Not Destroy) Education* (TED Talk) e Arquitetura do **Khanmigo · UNESCO (2023).** *Guidance for Generative AI in Education.*
- **XU, Bin et al. (2025).** *EduBench: A Comprehensive Benchmark for LLMs in Education* · **MAURYA, K. K. et al. (2024).** *MRBench: Pedagogical LLM Tutors.*

Guia desenvolvido como requisito da 2ª Verificação de Aprendizagem da disciplina Educação a Distância · UFRPE 2026.2

FIM DA EDIÇÃO #01 · UFRPE